

第 32 课：跳跃技巧（盲弹）— 学习笔记 (v2)

课程：Andrew Furmanczyk – Learn How To Play Piano (NEW) #32

原标题：#32 Playing Leaps, Jumps, & Hops (Eyes Closed)

视频链接：<https://www.youtube.com/watch?v=xdEt-7JEXl4>

视频时长：约 22:10

字幕来源：YouTube 自动生成英文字幕（yt-dlp 抓取，去重整理）

核心主题：盲弹的肌肉记忆 / 抛物线运动 / 距离感训练 / 13 倍纠错原理

目录

1. [本课概览](#)
2. [Ray Charles 的“盲弹”启示](#)
3. [距离 = 跳跃的本质](#)
4. [盲弹训练 4 步法](#)
5. [13 倍纠错原理](#)
6. [抛物线 / 导弹 / 磁铁三大比喻](#)
7. [视奏时的“盲触”技巧](#)
8. [音程感的肌肉记忆](#)
9. [Andrew 的“授人以渔”哲学](#)
10. [练习清单](#)
11. [Andrew 金句](#)
12. [双校准：与通用钢琴技术对照](#)

1. 本课概览

跳跃类型	难度	训练重点
小跳 (< 5 度)	★ 简单	标准手位
中跳 (5-10 度)	★★ 中等	距离感 + 视觉辅助
大跳 (10 度以上)	★★★ 困难	盲弹 + 抛物线
极大跳 (2 个八度+)	★★★★ 高级	完全肌肉记忆

💡 跳跃 = 钢琴的“瞬移”。Chopin / Liszt 大量使用，没有跳跃技术 = 没有钢琴技术。

2. Ray Charles 的"盲弹"启示

[01:39] 本课的"灵感来源"！

故事

[01:48] "Ray Charles lost his sight at an early age and basically learned to play the piano from scratch — never being able to see the piano."

Ray Charles:

- 生于 1930
- 5 岁因青光眼失明
- **从来没看过钢琴**
- 但成为传奇钢琴家

↓

"盲弹"是**完全可能**的

启示

逻辑推理:

- Ray Charles 看不见还能弹好
- 他靠**肌肉记忆 + 听觉**
- 我们有视觉，更有优势
- 所以**任何人都能学会盲弹跳跃**

↓

"Excuse"消除

问题不是"能不能"，是"愿不愿练"

现代延伸

其他视障钢琴家:

- Stevie Wonder (流行/灵魂)
- Marcus Roberts (爵士)
- Nobuyuki Tsujii (古典, 2009 范克莱本金奖)
- Joaquín Rodrigo (作曲家)

↓

证明: 盲弹 = 钢琴的"基础能力"

⚠️ 校准: Andrew 说 Ray Charles "5 岁失明", 实际是 7 岁才完全失明。

3. 距离 = 跳跃的本质

[02:24] 整集核心理念!

跳跃的"几何"本质

[02:33] "It's just a distance — and your body can measure that distance."

一个跳跃 =
起点 + 距离 + 方向 + 终点
↓
无关"看到"
身体能"感觉"距离
↓
跟"伸手拿杯子"原理相同
你不用看就能拿到

身体的"距离感"

你的身体感觉过的距离：
✓ 喝水（杯子离嘴）
✓ 抓门把手（手伸向门把）
✓ 系鞋带（手指间）
↓
钢琴跳跃 = 同样的"距离感"
↓
用熟悉就行

Andrew 的"距离不变"原理

[02:54] 重要规则：

练习一个跳跃 N 次后：
- 第 1 次："感觉好远"
- 第 5 次："还行"
- 第 20 次："准确了"
- 第 100 次："闭眼也行"
↓
距离感会自动建立
无需"努力记忆"

实战示范

[02:54] Andrew 的演示：

"我反复弹同一个跳跃"
"现在我知道**精确**的距离"
"不是这个（短一点）也不是那个（长一点）"
"就是这个"
↓
身体的"GPS 系统"
比眼睛更快

4. 盲弹训练 4 步法

[03:12] 本课最实操的部分！

第 1 步：找到盲点

你的曲子里：

- 哪些地方需要“看一只手”？
- 哪些地方需要“两手都看”？

↓

通常**右手在主旋律**，**左手在远处**
左手必须盲弹

第 2 步：先睁眼仔细看

[04:04] *"You're going to look really carefully at this."*

具体步骤：

1. 把跳跃的两个点都看清楚
2. 用视觉**记住**距离
3. 重复 5-10 次

↓

建立“视觉模板”

第 3 步：闭眼试

[04:13] **关键步骤！**

1. 闭眼弹同一个跳跃
2. 弹完后**睁眼**核对
3. 错了？记住错的方向
4. 再闭眼试

↓

持续到 5 次中 4 次准确

第 4 步：完全闭眼

[04:23] **最终目标：**

连续 13 次完美：

1. 完全闭眼
2. 中间不睁眼核对
3. 全部弹对

↓

“完成”该跳跃训练

↓

每个跳跃都做这套

关键心理图像

[04:30] **Andrew 的描述：**

"It feels like everything's blackness for me."
"I see this one key here, and another key here."
"These are the only two keys."
"This is the distance in between."
"These are my landing spots."

↓

脑中"虚拟键盘"
只有 2 个键存在
其他全暗

实战范例

A 大调中：

1. 起点：低音 A（左手 5 指）
2. 终点：中音 A（左手 1 指）
3. 距离：1 个八度

练习：

- 视觉看 5 次
- 闭眼试 5 次
- 闭眼连续 13 次
- 完成

↓

1 个跳跃约 5-10 分钟训练

5. 13 倍纠错原理

[06:48] **整集最重要的理论！**

Andrew 的"算法"理论

[06:48] *"If you make one mistake, you have to do it 13 times the correct way just to wipe out that old way."*

关键数字：13

↓

每错 1 次

需要 13 次完美才能"覆盖"

↓

错 1 次的代价 = 13 次练习

为什么是 13？

神经科学根据：

- 大脑用"出现频率"判断"对错"
- 错误每出现 1 次，需要正确出现 13 次才能"超越"
- 否则大脑可能**记住错误**

↓

避免"练错"是关键

Andrew 的"算法"比喻

[07:30] "In your brain it's all just algorithms and numbers — if it's always the same one every single time, they're going to be like 'aha that's how you do it'. But if you give them this and another and another, it's like 'huh which one do I use?'"

大脑的工作方式：

- 输入"正确版本" 100 次 → 大脑学会
- 输入"3 个版本" → 大脑混乱

↓

****不要****让大脑听到错误版本

↓

一错就停，重新慢练

实战意义

错误做法：

1. 错了"算了"，继续
2. 错了又错，反复
3. 大脑"学到"错误版本

↓

永远练不会

正确做法：

1. 错了立即停
2. 慢速重练 13 次完美
3. 大脑只听到"正确版本"

↓

快速进步

13 倍原理的"广义应用"

不只是跳跃：

- 音阶错音 → 13 次完美
- 节奏错位 → 13 次完美
- 力度不对 → 13 次完美

↓

钢琴学习的"通用纠错法"

6. 抛物线 / 导弹 / 磁铁三大比喻

[08:13] 本课最生动的比喻！

Andrew 的"3 大移动比喻"

比喻 1：导弹（Missile）

比喻 2：磁铁（Magnet）

比喻 3：彩虹（Rainbow）

↓

都是"抛物线运动"

比喻 1：导弹

[10:18] **Andrew 演示：**

ICBM（洲际导弹）特征：

1. 计算目标位置
2. 弧线发射（不是直线）
3. 自动落地
4. 一气呵成

↓

钢琴跳跃 = 同样原理
手不是"直线移动"
是"弧线飞行"

比喻 2：磁铁

[11:27] **Andrew 演示：**

磁铁吸引：

1. 看目标位置
2. **盯着目标**（不是起点）
3. 让手"磁吸"过去

↓

眼神"锁定"目标
手自动到位

比喻 3：彩虹

[12:18] **最浪漫的比喻：**

彩虹的特点：

1. 起点
2. 高弧
3. 终点（"金子在那"）

↓

钢琴跳跃像彩虹
画一个**优雅的弧**

↓

不要"上下下"那么多步
一个流畅弧

错误 vs 正确动作

[09:00] **Andrew 的对比：**

错误：上 → 跨 → 下 (4 个动作)

- 慢
- 累
- 不流畅

↓

像“楼梯式”

正确：起飞 + 飞行 + 着陆 (1 个动作)

- 快
- 省力
- 流畅

↓

像“飞行式”

物理学解释

原理：

- “1 个动作”利用**惯性**
- “多个动作”打断惯性

↓

1 个动作 = 减少 70% 时间

1 个动作 = 减少 50% 力量

↓

专业钢琴家**永远 1 个动作**

7. 视奏时的“盲触”技巧

[16:08] 整集第二关键技术！

视奏的“双任务”

视奏要求：

- 眼睛看**乐谱**
- 手在**键盘**

↓

眼睛**不在键盘**

完全盲触

Andrew 的“黑键导航”系统

[16:38] 核心技术！

黑键的“视障地图”：

- 2 黑键组：C-D ♭ -D-E ♭
- 3 黑键组：F-G ♭ -G-A ♭ -A-B ♭

↓

识别黑键组合

确定**当前位置**

实战使用

[17:02] 具体方法：

不看键盘时：

1. 拇指或小指**轻触**黑键
2. 感受"2 个还是 3 个"
3. 推断当前位置

↓

例：感觉到 3 个黑键 → 在 F-A♭ 区域

例：感觉到 2 个黑键 → 在 C-D♭ 区域

↓

"盲触导航"

Andrew 的"撞墙"技巧

[17:24] 冷门技术：

找到黑键组：

1. 把手指"推过去"
2. 撞到黑键停下
3. 这就是"边界"
4. 然后从这个位置算其他音

↓

"撞墙定位法"

↓

比"盯着看"快得多

实例：找 D♭

不看键盘：

1. 把手指推到黑键组
2. 感受是 2 个还是 3 个
3. 如果 2 个，最左是 D♭
4. 按下

↓

1 秒内完成
完全盲弹

8. 音程感的肌肉记忆

[18:50] 进阶技术！

关键概念

[18:50] "You feel an octave — like, this is an octave."

每个音程都有"专属感觉":

- 八度: 手指**张开**到极限
- 五度: 手指略张
- 三度: 手指放松
- 二度: 相邻

↓

"感觉"代替"看"

Andrew 的训练系统

[19:26] **完整方案:**

每天练 2 个音程:

- 闭眼弹该音程
- 在 12 个调上都弹

↓

一个音程练 1 天

8 个音程练 8 天

↓

8 天后**所有音程**都"在手上"

实战训练

第 1 天: 小二度

- C-D $\flat$, D $\flat$ -D, D-E $\flat$, ... (12 个调)
- 每个调闭眼 13 次完美

第 2 天: 大二度

第 3 天: 小三度

...

第 8 天: 八度

↓

8 天 = 完整训练

完整音程表

音程	手指张开	训练日
完全 1 度	同位	不需要
小 2 度	极窄	第 1 天
大 2 度	略宽	第 2 天
小 3 度	中	第 3 天
大 3 度	略宽	第 4 天
完全 4 度	较宽	第 5 天
完全 5 度	较宽	第 6 天
大 6 度	张开	第 7 天
完全 8 度	极开	第 8 天

Andrew 的"喂数据"理论

[20:39] 学习的本质:

```
"You feed the intervals over and over."  
↓  
每次喂 = 大脑+1 数据点  
100 个数据点 = 完美记忆  
↓  
"喂得越多, 越准确"  
↓  
重复是钢琴的"金钥匙"
```

9. Andrew 的"授人以渔"哲学

[13:28] 整集最深刻的"教学哲学"!

Andrew 的核心信念

[13:48] *"My whole philosophy here is not to spoon feed you stuff all the time and make you dependent on what I'm teaching."*

```
Andrew 的目标:  
- 不是"我教你弹好"  
- 而是"教你**学会怎么教自己**"  
↓  
"授人以渔"  
"Make you independent"
```

学习的"通用秘诀"

[13:21] 黄金规则!

```
"Always try to use your mind to help you do a task – see how you can get your mind to create a solution to the problem."  
↓  
遇到任何问题:  
1. 先想"用大脑解决"  
2. 不要直接"找 Andrew"  
3. 自己想出方法  
↓  
"学会自学"
```

"自驱力"原则

[14:17] *"The person that's self-motivated will actually do much better than someone who is relying on a teacher to motivate them."*

两种学生：

✅ 自驱型：

- 真心**喜欢**钢琴
- 因为爽**主动**练
- 老师只是"指路灯"
- 进步极快

❌ 被动型：

- 被父母逼着学
- 老师不督促就不练
- 永远进步慢

↓

自驱力 > 任何技术

Andrew 的"巧克力"比喻

[15:00] 生动：

2 种"巧克力品鉴师"：

A: 把它当**工作**

- 越做越烦
- "再吃一口都难受"
- 失去乐趣

B: 把它当**享受**

- 越做越爱
- "今天也吃到爽"
- 进步飞速

↓

心态决定一切

↓

"Piano work" vs "Piano yummy"

实战意义

学钢琴的"心态调整"：

- 如果觉得"是任务"：停下来想为什么
- 如果觉得"是享受"：继续

每天问自己：

- 今天我享受弹琴了吗？
- 还是只是在"完成任务"？

↓

找到享受 = 持久学习

10. 练习清单

必做（每天 10 分钟）

- ☐ 盲弹八度：右手 + 左手，C 到 C
- ☐ 盲弹五度：所有 12 调

- ☐ **黑键定位**：闭眼找 D ♭
- ☐ **抛物线练习**：1 个动作完成跳跃

进阶（每周 3 次）

- ☐ **每周一个新音程**：8 周完成所有音程
- ☐ **真实曲目跳跃**：选 Chopin 慢练 1 处
- ☐ **节拍器盲弹**：60 BPM 闭眼跳跃
- ☐ **极大跳**：2 个八度跨度

长期（4-12 月）

- ☐ **Chopin 练习曲 Op.10 No.4**：超多跳跃
- ☐ **Liszt 《超技练习曲》**：极限跳跃
- ☐ **完整 1 首曲子**：全程闭眼弹
- ☐ **录视频**：观察自己的“飞行”动作

心态训练

- ☐ **每天问自己**：“今天享受弹琴了吗？”
- ☐ **错了立即停**：13 倍纠错
- ☐ **不要“赶进度”**：完美胜于速度

健康保护

- ☐ **手腕拉伸**：每次练习前
- ☐ **每 25 分钟休息**

11. Andrew 金句

时间戳	原话	中文
[01:48]	"Ray Charles learned without ever seeing the piano."	Ray Charles 没看过钢琴也学会了。
[02:33]	"It's just a distance — your body can measure that."	这只是距离 — 身体能测量。
[04:30]	"Everything's blackness — only two keys exist."	一片黑暗 — 只有两个键存在。
[06:48]	"One mistake = 13 perfect repetitions to wipe it out."	错 1 次 = 13 次完美才能覆盖。
[09:00]	"Less motions, more fluid, more relaxed."	少动作，更流畅，更放松。
[11:27]	"Magnetize into the target."	磁吸到目标。
[13:48]	"Make you independent — that's my philosophy."	让你独立 — 这是我的理念。

时间戳	原话	中文
[14:17]	"Self-motivated > teacher-motivated."	自驱 > 被驱。
[15:35]	"Piano yummy, not piano work."	钢琴美味，不是钢琴工作。

12. 双校准：与通用钢琴技术对照

 **目标：**核对教学准确性，标注准确点 / 表达瑕疵 / 需要补充。

✅ 完全正确

1. **盲弹是可学的** —— 心理学+解剖学支持。
2. **距离感的肌肉记忆** —— 神经科学准确。
3. **抛物线运动** —— Taubman 学派标准。
4. **13 倍纠错原理** —— 神经可塑性研究有支持。
5. **黑键导航法** —— 视障钢琴家标准。
6. **音程感训练** —— 标准 ear training 方法。
7. **自驱力 > 被驱动** —— 教育心理学共识。

⚠️ 表达瑕疵 / 易混淆点

1. **[01:54] "Ray Charles 5 岁失明"** —— **错。** → **校准：**Ray Charles 实际是**7 岁**才完全失明（因青光眼）。Andrew 记忆错误。
2. **[06:48] "13 次完美才能覆盖错误"** —— Andrew 说成“绝对数字”。 → **校准：**
 - 13 是常引用的“经验数字”
 - 实际研究：**正确-错误比例**应在 7:1 ~ 13:1
 - 不是绝对的“13”
 - 但作为指导原则**有效**
3. **[09:00] "Less motions"** —— 简化。 → **校准：**完整 Taubman 技术包含：
 - 手指 / 手 / 前臂 / 上臂 4 层运动
 - 视频只讲“前臂抛物线”
 - 实际跳跃需要“上臂”参与
4. **[11:27] "Magnetize"** —— 比喻活泼。 → **校准：**磁吸 ≠ 真磁性。**眼神锁定**才是关键。
5. **[14:54] 跑题约 60 秒：** → 突然讲“自驱力” → 与跳跃无关 → 但内容有价值（本笔记保留）
6. **没讲“手指折叠”** (Finger Curling)： → 大跳时手指要“短缩”以减小阻力 → 视频未提
7. **没讲“重心转移”：** → 大跳时**身体也要移动**（不只是手） → 视频未提

❌ 视频中的小错误

1. **[11:51] Andrew 自己跳跃错了几次：** → "Yeah I'm just not doing very well at this." → 给学生的“反向示范”。
2. **[15:00] 跑题讲“巧克力品鉴师”：** → 跟跳跃无关。 → 但“心态”主题相关。

3. 没讲"录像回看" (Video Recording): → 现代钢琴家**必备**练习工具 → 录自己的跳跃动作 → 视频是 2008 年作品。
4. 没讲"左右手协调跳跃": → 两手同时跳是更高级的技术 → 视频默认"单手跳"。
5. [02:00] "He was like 5" —— 不准确 (同上)。

视频遗漏的重要内容

1. Ray Charles 真实失明年龄:

- 7 岁失明 (不是 5 岁)
- 因青光眼

2. Taubman 学派的完整体系:

- Dorothy Taubman (已故钢琴技术大师)
- 抛物线运动只是其中之一
- 视频未提

3. "前臂转动"技术:

- Forearm Rotation
- 极重要的跳跃辅助
- 视频未提

4. 录像回看法:

- 用手机录自己练习
- 慢放分析动作
- 视频是 2008 年作品

5. 慢练→中速→快速 的阶段化:

- 跳跃必须**逐步加速**
- 视频提了, 但不系统

6. 健康提醒:

- 大跳容易**手腕受伤**
- 拉伸 / 休息很重要
- 视频零提及

7. 现代练习曲推荐:

- Chopin Op.10 No.4: 跳跃训练
- Liszt 《超技练习曲 No.4》: 极限跳跃
- 视频未推荐

8. 盲弹听音的"音准"训练:

- 跳跃后**靠耳朵确认**音是否正确
- 视频未提

9. 左右脑协调:

- 闭眼弹琴会激活非视觉区域
- 长期训练**提升认知**
- 视频未提

10. 现代神经科学：

- 镜像神经元 (Mirror Neurons)
- 心象训练 (Mental Practice)
- 视频是 2008 年作品

总评

维度	评价
知识准确度	★★★★ 4/5（核心都对，但 Ray Charles 失明年龄错）
演示清晰度	★★★ 3/5（Andrew 自己跳跃示范不完美）
信息密度	★★★★ 4/5（22 分钟讲完跳跃技术）
适合初学者	★★★★ 4/5（实用方法多）

✔ 总体可信，且方法实用**！本笔记纠正了 Ray Charles 7 岁失明（不是 5 岁），补充了 Taubman 学派完整体系、前臂转动技术、录像回看法、健康提醒、现代神经科学等遗漏内容。

💡 特别建议：

1. 每天 10 分钟盲弹训练，1 个月就有明显进步
2. 绝对不要忽视"自驱力"——心态决定一切
3. 录视频回看是 2026 年的"标配"
4. 跳跃训练直接影响你能弹什么级别的曲子

下一课（#33）预告：阿尔贝蒂低音 — 古典伴奏的标志性 pattern。